

## 2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

자동화 시스템을 활용한  
스마트 화재 대피 로봇 제작 및 탐구

2026. 9. 4.

|       |        |
|-------|--------|
| 과 정 명 | 로봇(초급) |
| 소속 학교 | 도마초등학교 |
| 성 명   | 이 경 도  |

대전교육정보원정보영재교육원

# 목 차

## I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

### 1. 탐구(연구)의 필요성

가. 기존 대피 기구의 한계

나. 골든타임 확보의 중요성

### 2. 연구 목적

## II. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

### 2. 용어 정의

가. 세라믹 (Ceramic)

나. 아라미드 직물 (Aramid)

## III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

### 1. 연구 방법

### 2. 로봇 제작방법

### 3. 연구 절차

## IV. 연구 결과

### 1. 제어 시스템 구현

### 2. 감지부 테스트 및 오류 수정

### 3. 구동부 작동

### 4. 가이드부 완성

## V. 결론 및 제언

### 1. 결론

### 2. 제언

## VI. 참고문헌

## I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

### 1. 탐구(연구)의 필요성

#### 가. 기존 대피 기구의 한계

완강기 등 기존의 화재 대피 도구는 수동 조작이 필수적이나 긴박한 화재 상황에서 침착하게 기구를 조작하는 것은 매우 어려워 사고 위험이 높습니다. 또한 소방관의 구조나 비상 탈출 매트 설치에 도착 및 준비까지 오랜 시간이 소요되어 안전 확보를 위한 골든 타임을 놓칠 가능성이 높습니다.

#### 나. 골든타임 확보의 중요성

화재는 취침 등 무방비 상태에서도 발생할 수 있어 초기 화재 인지가 늦어지면 골든타임을 놓치게 되며, 아파트의 경우 유독가스가 순식간에 번지거나 불길로 인해 대피로가 차단될 수 있으므로 신속한 화재 인지와 대피 시스템이 꼭 필요합니다.

### 2. 연구 목적

가. 별도의 수동 조작 없이 화재를 스스로 인지하고, 자동으로 안전한 대피 시설(경로)을 구축하는 로봇 개발

나. 로봇이 화재 발생을 큰 소리로 알리고, 대피자에게 정확한 탈출 경로와 방법을 신속하게 안내하도록 시스템 구현

다. 실제 상용화될 경우를 대비하여 불길과 유독가스를 견딜 수 있는 로봇의 재질과 회로 구상

## II. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

가. 현재 사용 중인 효율적인 소방 대피 기구 및 자동화 시스템 기술 조사

나. 열화상 카메라의 열 감지 원리 및 최근 화재 사고 원인/대피 지연 사례 분석

다. 불에 강하고 인명을 안전하게 보호할 수 있는 신소재 재질 연구

## 2. 용어 정의

### 가. 세라믹 (Ceramic)

- 1) 녹는점이 높아 화재의 뜨거운 열을 견딜 수 있고, 화학물질에 부식되지 않아 화재 시 발생하는 유독 물질에도 강함.
- 2) 전기가 잘 흐르지 않아 배란다(실외)에 설치 시 낙뢰 등에도 안전함.

### 나. 아라미드 직물 (Aramid)

- 1) 400℃의 고온을 버틸 수 있어 화재 시 타거나 녹을 위험이 없음.
- 2) 섬유조직이 유연하여 빠르게 펼쳐지는 탈출 튜브(매트) 제작에 적합하며, 마찰열로 인한 화상 위험은 겉면에 방염 나일론을 덧대어 극복 가능.

## Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

### 1. 연구 방법

- 가. 데이터 분석: 소방청 국가화재정보시스템을 통한 고층 건물 화재 통계 및 대피 지연 원인을 분석하였습니다.
- 나. 기술탐구: 레고 에듀케이션 '스파이크 프라임'의 컬러 센서 알고리즘, 로봇 팔(링크 구조), 열화상 카메라 작동 원리를 학습하였습니다.
- 다. 뉴스 모니터링: 언론 보도를 통한 최신 스마트 소방시설 기술 수준을 파악하였습니다.

### 2. 로봇 제작방법

- 가. 제어 시스템: 스파이크 프라임 메인 허브와 블록코딩을 활용하여 중앙 제어를 진행할 수 있게 하였습니다.
- 나. 감지부: 컬러 센서를 온도 센서 대용으로 활용하여 불꽃의 색(붉은색, 노란색, 검은색)을 감지하는 시스템으로 제작하였습니다.
- 다. 구동부: 메인 허브 양옆에 소형 모터 2개를 장착하고 십자축과 플렉시블 튜브를 연결하여, 신호 입력 시 접이식 튜브가 팽창(확장)하는 메커니즘을 구현하였습니다.
- 라. 가이드 부: 화재 감지 시 허브의 LED 매트릭스에 탈출 방향(화살표)을 표시하고, 초음파센서로 사람을 감지하면 음성으로 대피 안내를 출력할 수 있게 제작하였습니다.

### 3. 연구 절차

- 가. 자료 조사: 화재 대피 메커니즘 및 기존 기구의 물리적 구조 학습하였습니다.
- 나. 제작 준비: 스파이크 프라임 부품 리스트 작성 및 탈출 튜브 대체 부품을 구상하였습니다.
- 다. 제작: [감지 → 판단 → 작동] 프로세스 코딩, 튜브 구동부 및 시각/음성 가이드 시스템을 제작하였습니다.
- 라. 분석: 가상 화재 환경에서 센서 반응 속도 및 대피 유도 과정을 테스트하고 테스트 결과를 분석하여 오류에 대한 수정을 진행하였습니다.
- 마. 결론 정리: 자동화 대피 로봇의 인명 구조 효율성을 분석하고 최종 결과물을 정리하였습니다.

## IV. 연구 결과

### 1. 제어 시스템 구현

기존 마인드스톰용으로 펌웨어가 변경되었던 스파이크 프라임 허브를 복구하는 과정에서 어려움이 있었으나 무사히 해결하여 블록 코딩을 통해 화재 감지 신호를 모터로 전달하고, 허브에 화살표(탈출로)를 투사하는 기능을 성공적 구현 하였습니다.

### 2. 감지부 테스트 및 오류 수정

컬러 센서가 화재(빨강/노랑/검정)를 감지하여 알람을 울리도록 구현한 뒤 테스트 중 사람 모형의 노란색 팔을 화재로 오인하는 문제 발생으로 컬러 센서와 초음파 센서의 위치와 인식 조건을 조정하여 오류를 해결하였습니다.

### 3. 구동부 작동

화재 신호를 받으면 양옆의 모터가 십자축을 회전시켜 플렉시블 튜브(탈출로)를 펼치도록 제작하였으며 초기에는 모터가 멈추거나 선이 엉키는 시행착오를 경험하며 구조 개선을 통해 정상 작동이 될 수 있도록 제작에 성공 하였습니다. (※ 집안을 순찰하며 화재를 찾는 주행 기능은 하드웨어 한계로 구현을 보류하였습니다.)

#### 4. 가이드부 완성

허브의 화살표 시각 안내와 더불어, 사람이 인식되면 음성으로 대피를 안내하는 시스템으로 제작하였으나 초기 안내 목소리가 중첩되어 들리는 버그가 발생하여 코딩 수정을 통하여 해결하였습니다.

### V. 결론 및 제언

#### 1. 결론

제작을 진행하며 여러 번의 시행착오가 있었지만, 결과적으로 로봇이 스스로 화재를 감지하고, 대피로를 자동으로 전개하며, 시각/음성으로 탈출을 유도하는 시스템을 성공적으로 만들어 냈습니다. 이 과정을 통해 기존 대피기구의 한계점을 명확히 알게 되었고, 화재 통계와 대피를 위한 최신 로봇공학 기술들을 깊이 있게 배울 수 있었습니다.

#### 2. 제언

위급한 상황에서 누군가 가져와야 하거나 조작해야 하는 수동적인 기구 대신, 각 가정에 상비할 수 있는 완전 자동화된 화재 대피 로봇이 하루빨리 상용화되었으면 좋겠습니다. 이러한 기술이 현실에 널리 적용되어 화재로 인한 안타까운 인명 피해가 크게 줄어들기를 바랍니다.

### VI. 참고문헌

1. 왕문도, 이승용, 박상훈, 윤승현. (2024). 「AR과 IoT 기술을 기반으로 한 건물 화재 모니터링 및 탈출 내비게이션 시스템」. 『한국컴퓨터그래픽스학회』, 30(3), 159-169.
2. 이민구, 정경권, 이원석. (2011). 「퍼텐셜 필드를 이용한 화재 응급 대피 시스템 설계」. 대한전자공학회 논문지, 48(3), 26-32.
3. 전남창의융합교육원. (2022년 8월 29일). 「스파이크프라임 07차시 컬러센서1」 [동영상]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=iFG1tVW7apU>
4. 전남창의융합교육원. (2022년 8월 29일). 「스파이크프라임 08차시 컬러센서2」 [동영상]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gslda9pDoGA>